

Filtragem no domínio da frequência 1

- A Transformada de Fourier

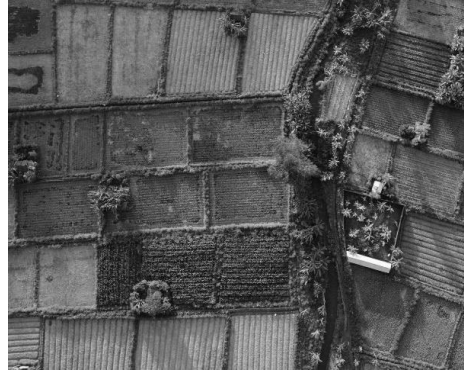
PROF. CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

- [Motivação](#)
- [Aproximação de funções usando a Série de Fourier](#)
- [Transformada de Fourier](#)
- [Transformada Inversa de Fourier](#)
- [Filtragem no domínio da frequência](#)
- [Efeito da amostragem e Teorema de Nyquist](#)
- [Transformada de Fourier 2D](#)

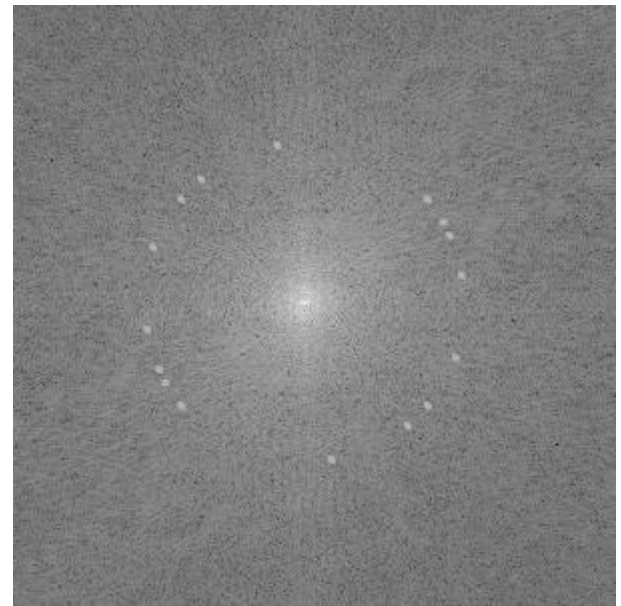
Motivação

Estimativa de
translação para
registro de imagens



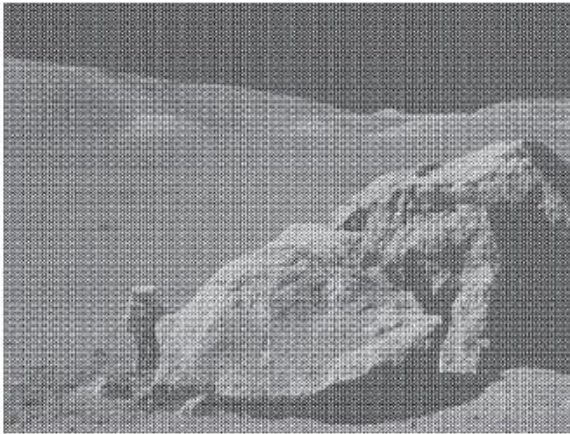
Motivação

Inserção de marca d'água invisível a olho nu



Motivação

Filtragem no domínio da frequência pode levar a resultados que são praticamente impossíveis de serem obtidos no domínio espacial.

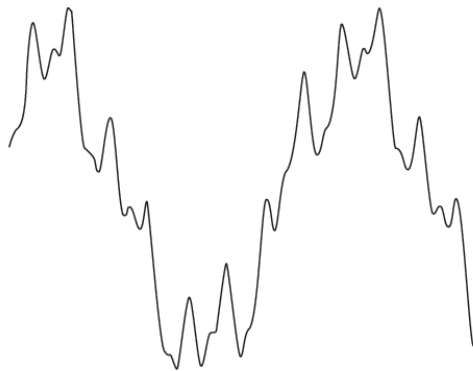


Domínio da frequência

Para entendermos melhor a utilidade de trabalharmos no domínio da frequência, vamos primeiro analisar a chamada *série de Fourier*.

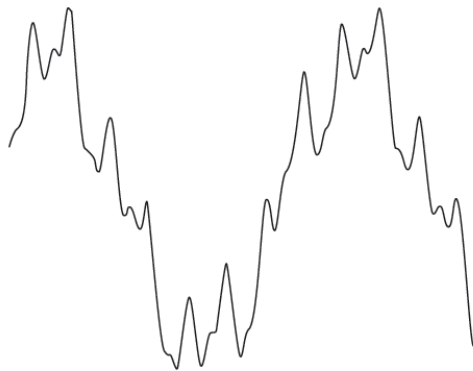
Série de Fourier

Função genérica



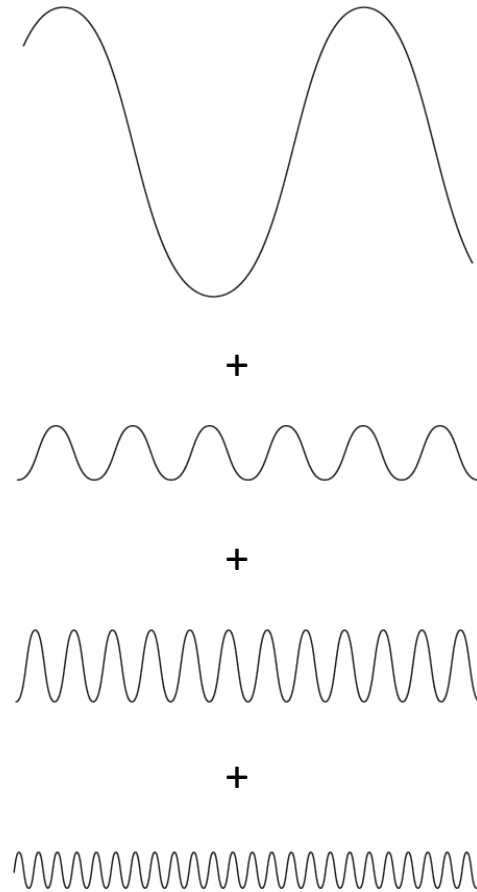
Série de Fourier

Função genérica



=

Funções base



Série de Fourier

- A série de Fourier pode ser utilizada para representarmos qualquer* função periódica;
- A função de interesse é representada como uma combinação linear de senos e cosenos;
- Os senos e cosenos utilizados são chamados de **funções base**.

Série de Fourier

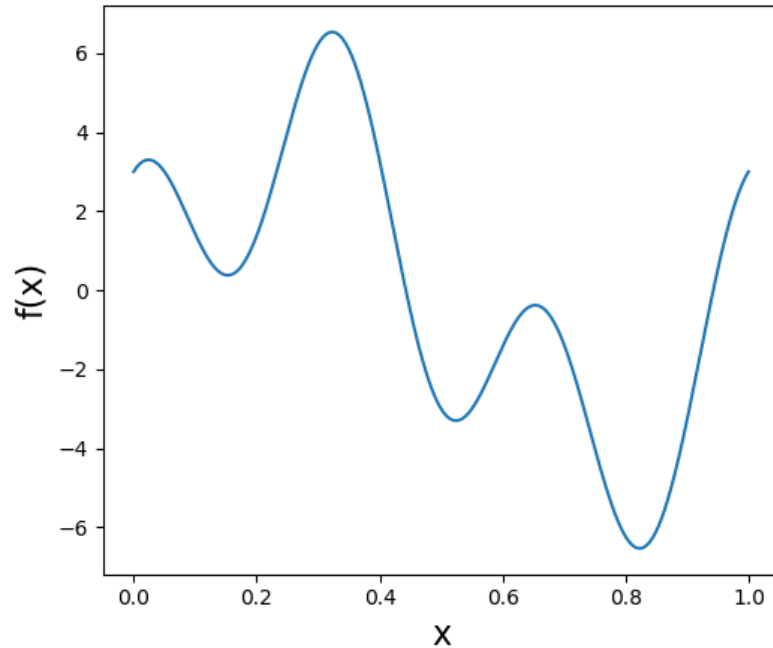
- A série de Fourier pode ser utilizada para representarmos qualquer* função periódica;
- A função de interesse é representada como uma combinação linear de senos e cosenos;
- Os senos e cosenos utilizados são chamados de **funções base**.

Equação utilizada para representar uma função:

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \sin\left(\frac{2\pi n}{P}x + \phi_n\right)$$

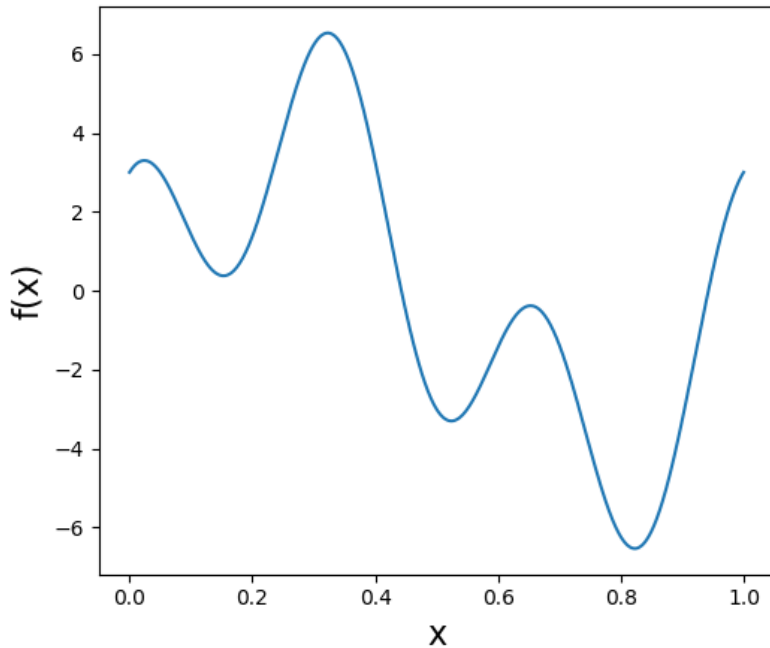
Isto é, $f(x)$ é representada como uma soma de senos possuindo diferentes amplitudes (A_n), frequências ($\frac{2\pi n}{P}$) e fases (ϕ_n).

Série de Fourier - Exemple



$$f(x) = 4 \sin(2\pi x) + 3 \sin(6\pi x + \pi/2)$$

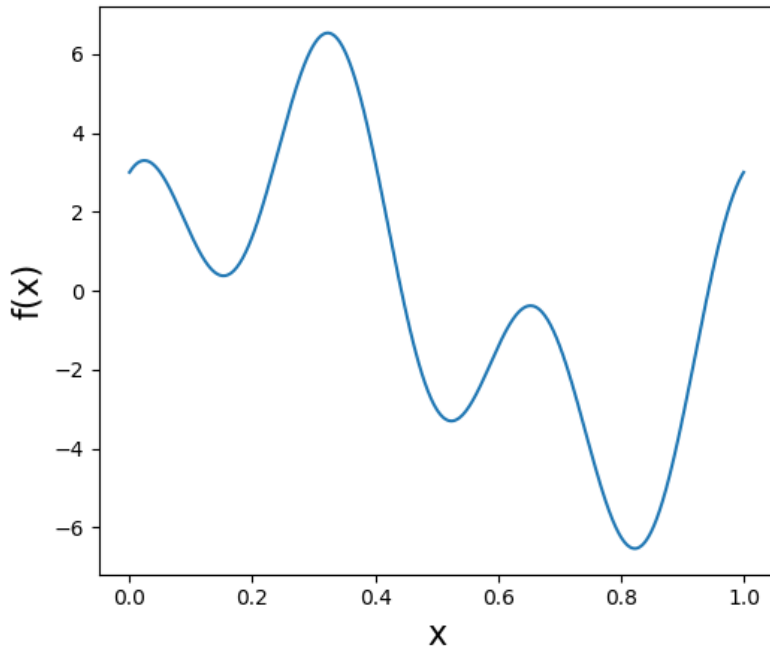
Série de Fourier - Exemplo



$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \sin\left(\frac{2\pi n x}{P} + \phi_n\right)$$

$$f(x) = 4 \sin(2\pi x) + 3 \sin(6\pi x + \pi/2)$$

Série de Fourier - Exemplo



$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{P} + \phi_n\right)$$

$$A_0 = 0$$

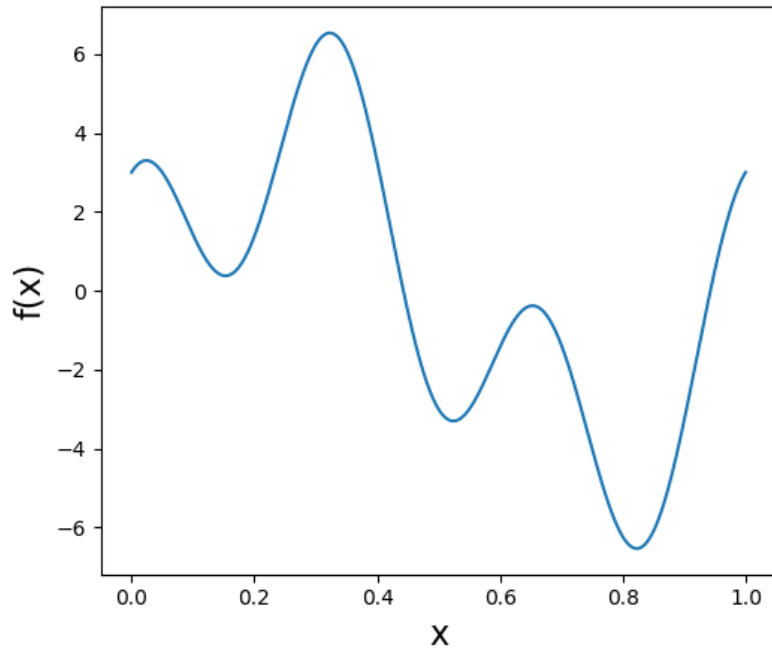
$$A_1 = 4 \quad \phi_1 = 0$$

$$A_2 = 0 \quad \phi_2 = 0$$

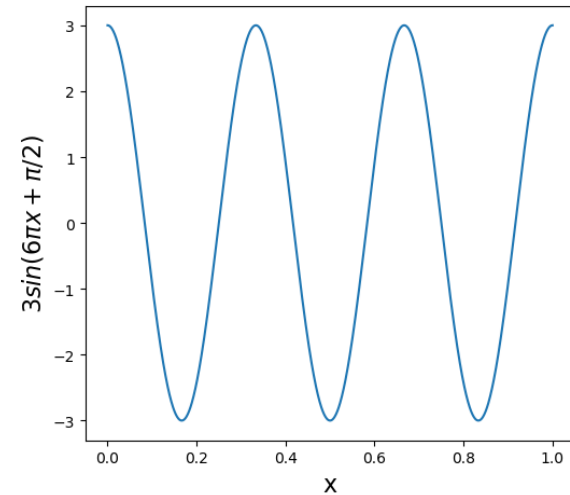
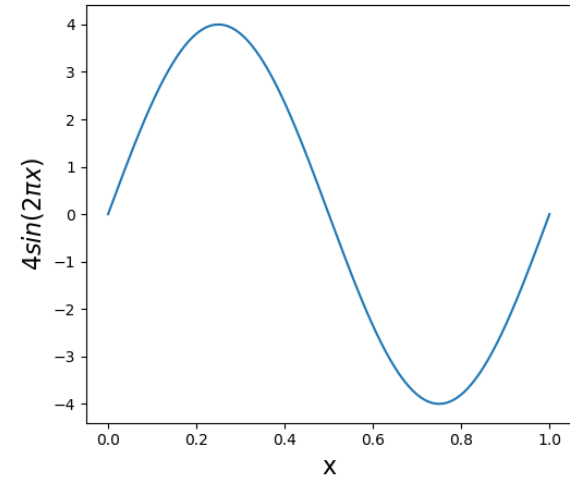
$$A_3 = 3 \quad \phi_3 = \pi/2$$

$$f(x) = 4 \sin(2\pi x) + 3 \sin(6\pi x + \pi/2)$$

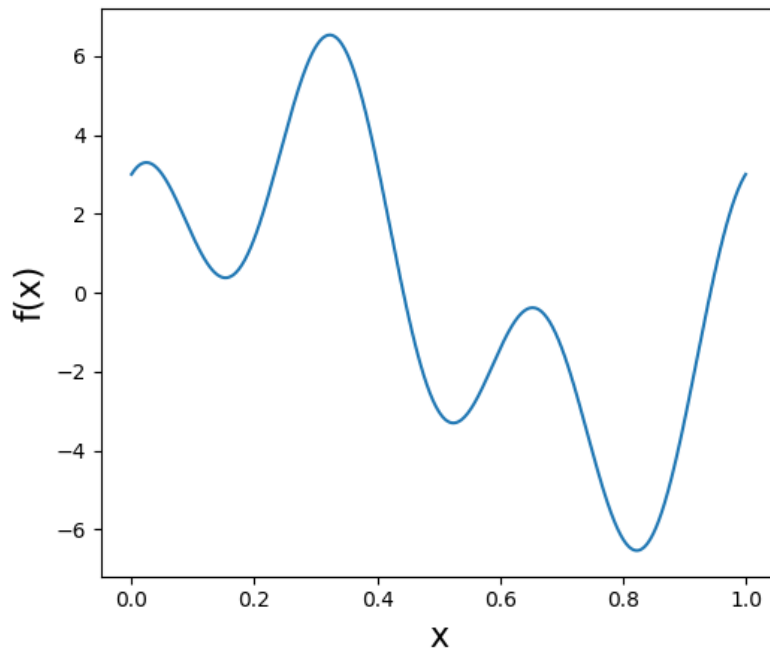
Série de Fourier - Exemplo



$$f(x) = 4 \sin(2\pi x) + 3 \sin(6\pi x + \pi/2)$$



Série de Fourier - Exemplo



Essa função complicada pode ser representada por apenas 3 números!

$$A_1 = 4$$

$$A_3 = 3 \quad \phi_3 = \pi/2$$

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{P} + \phi_n\right)$$

Série de Fourier

Equação utilizada para representar uma função:

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{P} + \phi_n\right)$$

- Na equação acima, precisamos trabalhar com a amplitude das funções e também com a fase, que são quantias muito diferentes entre si
- Apesar de apenas a função seno aparecer na equação, ela na verdade representa uma soma de funções seno e cosseno
- Por exemplo, sabemos que $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$

Série de Fourier

Equação utilizada para representar uma função:

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{P} + \phi_n\right)$$

- Na equação acima, precisamos trabalhar com a amplitude das funções e também com a fase, que são quantias muito diferentes entre si
- Apesar de apenas a função seno aparecer na equação, ela na verdade representa uma soma de funções seno e cosseno
- Por exemplo, sabemos que $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$
- Uma forma mais simples (sério!) de escrever a equação acima:

$$f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\frac{2\pi nx}{P}}$$

Série de Fourier

- Porque podemos usar $e^{\theta i}$ no lugar de funções seno e cosseno?
- A função e^x pode ser escrita como a seguinte soma infinita:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

Série de Fourier

- Porque podemos usar $e^{\theta i}$ no lugar de funções seno e cosseno?
- A função e^x pode ser escrita como a seguinte soma infinita:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

- Se ao invés do número real x usarmos o número ix :

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \dots$$

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} - \dots$$

Série de Fourier

- Porque podemos usar $e^{\theta i}$ no lugar de funções seno e cosseno?
- A função e^x pode ser escrita como a seguinte soma infinita:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

- Se ao invés do número real x usarmos o número ix :

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \dots$$

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} - \dots$$

- Separando os termos multiplicados por i temos:

$$e^{ix} = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right) + i\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)$$

Série de Fourier

$$e^{ix} = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)$$

- É conhecido que as funções seno e cosseno podem ser escritas como

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

- Portanto

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

- Essa equação é chamada de Fórmula de Euler

Série de Fourier

$$f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\frac{2\pi nx}{P}}$$

- $e^{i\frac{2\pi nx}{P}}$ é chamado de fasor
- Os valores de c_n indicam a amplitude de cada frequência n presente no sinal

Transformada de Fourier

Transformada de Fourier

- A transformada de Fourier pode ser calculada na sua forma contínua ou na forma discreta (meio digital).

Transformada de Fourier

- A transformada de Fourier de uma função contínua é dada por

$$\mathcal{F}(f(x)) = F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \mu} dx$$

- Em meios digitais sinais são sempre discretos. Então essa fórmula não é utilizada na prática

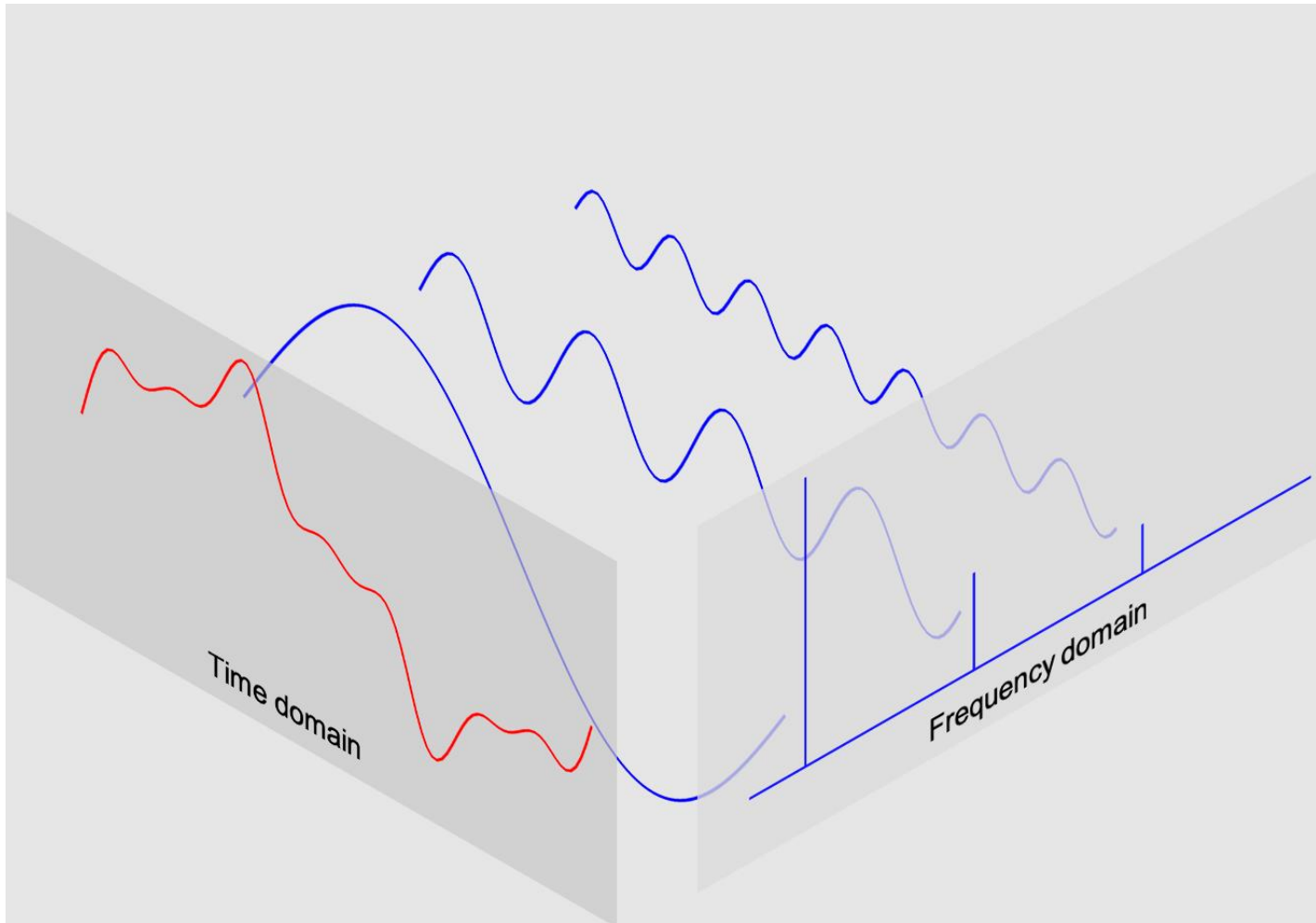
Transformada de Fourier

- Dado um sinal discreto f , a chamada **Transformada Discreta de Fourier** (DFT) é calculada como

$$F_m = \sum_{n=0}^{M-1} f_n e^{-2\pi i n m / M}$$

onde M é o tamanho do sinal, f_n representa o elemento no índice n do sinal e m representa a frequência de cada fasor

Transformada de Fourier



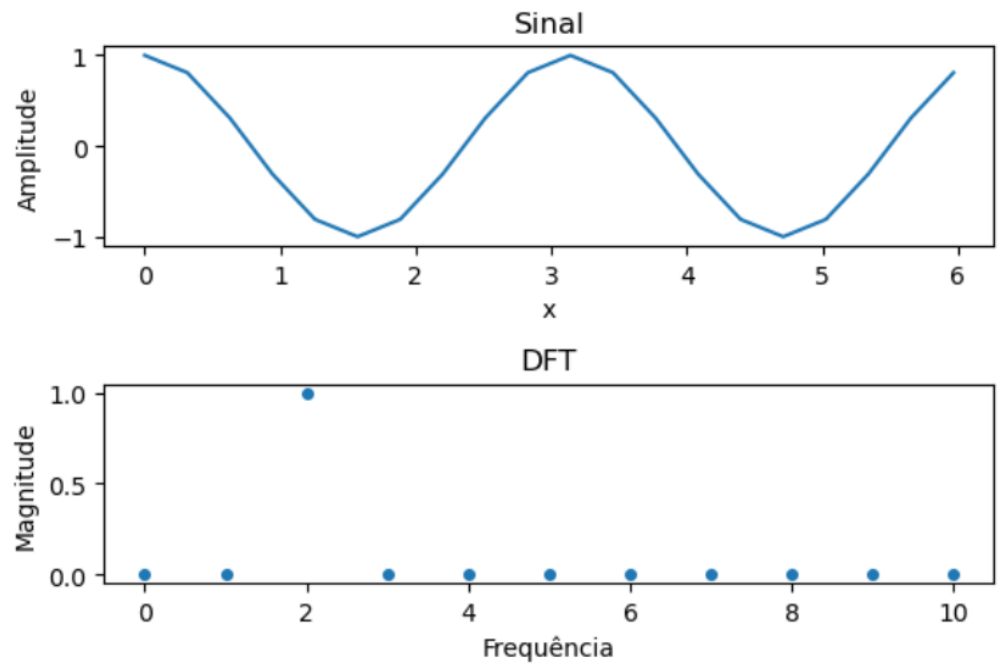
Transformada de Fourier, exemplo

Para o sinal

$$s = \cos(2\pi 2x)$$

A DFT é igual a

Frequência	Amplitude
0	0
1	0
2	1
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0



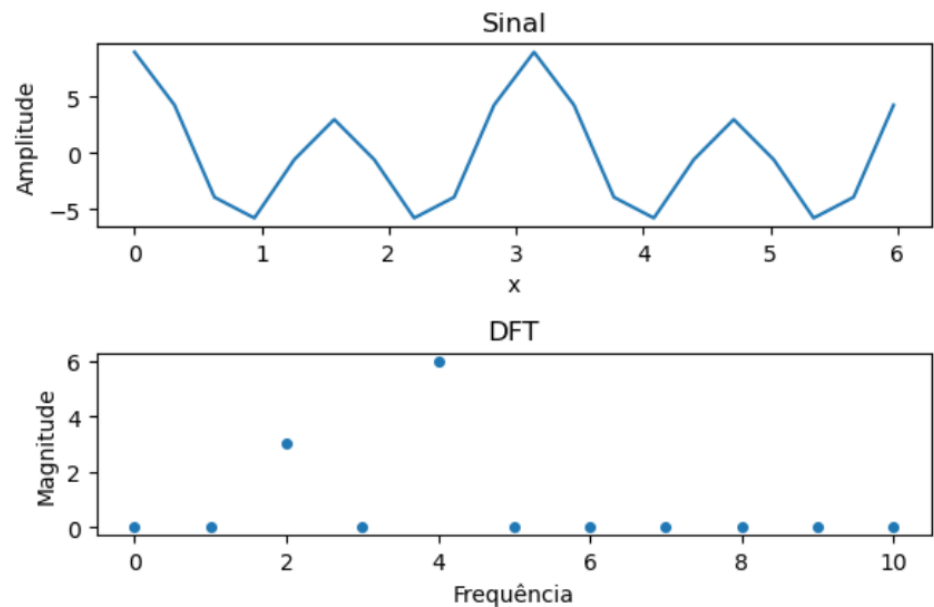
Transformada de Fourier, exemplo

Para o sinal

$$s = 3 \cos(2\pi 2x) + 6 \cos(2\pi 4x)$$

A DFT é igual a

Frequência	Amplitude
0	0
1	0
2	3
3	0
4	6
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0



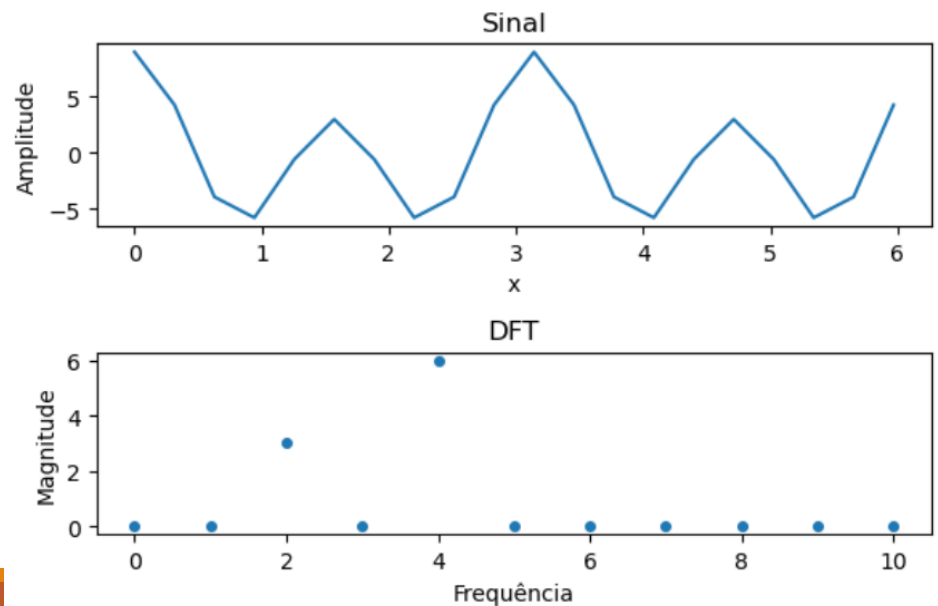
Transformada de Fourier, exemplo

- Podemos interpretar que o sinal

$$s = 3 \cos(2\pi 2x) + 6 \cos(2\pi 4x)$$

é formado por uma função cosseno possuindo 2 ciclos (frequência 2) e outra possuindo 4 ciclos (frequência 4)

- O "peso" ou "importância" de uma função é 3 e da outra função é 6



Transformada de Fourier

- A transformada de Fourier é uma representação do sinal no domínio da frequência. Chamamos essa representação de **espectro** do sinal
- Em muitos casos, essa representação é mais simples e intuitiva do que a representação no domínio espacial.

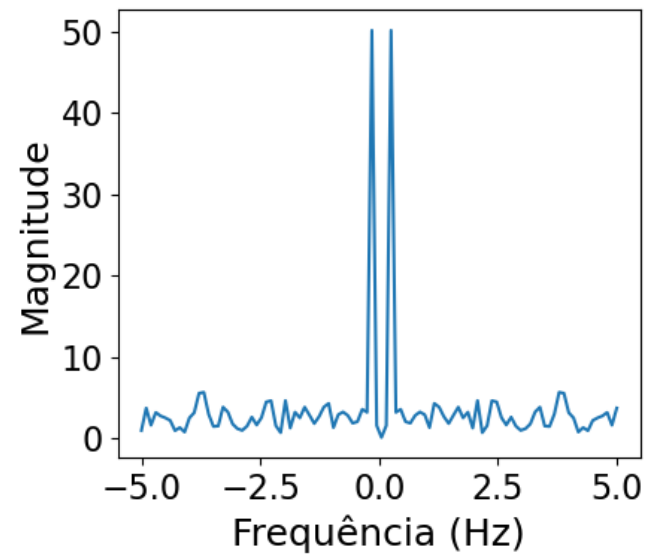
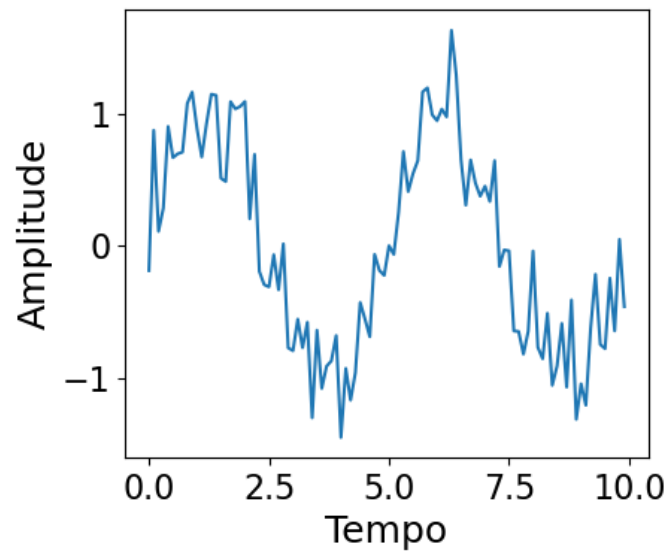
Transformada de Fourier

- Estritamente, a Transformada de Fourier de um sinal real sempre possui frequências positivas e negativas
- Isso porque um sinal real sempre precisa de um termo que "cancele" a parte imaginária da transformada. Por exemplo, a função cosseno pode ser escrita como a soma desses dois fasores:

$$\cos x = \frac{e^{iwx} + e^{-iwx}}{2}$$

- Portanto, a Transformada de Fourier da função cosseno possui duas frequências, uma positiva w e outra negativa $-w$

Transformada de Fourier



Transformada inversa de Fourier

- A transformada inversa de Fourier de uma função contínua é dada por:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu) e^{2\pi i x \mu} d\mu$$

- Para um sinal discreto:

$$f_n = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F_m e^{2\pi i m n / M}$$

A transformada de Fourier inversa recupera o sinal no domínio espacial a partir dos valores no domínio da frequência.

Transformada inversa de Fourier

- A transformada inversa de Fourier de uma função contínua é dada por:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu) e^{2\pi i x \mu} d\mu$$

- Para um sinal discreto:

$$f_n = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F_m e^{2\pi i m n / M}$$

Transformada de Fourier

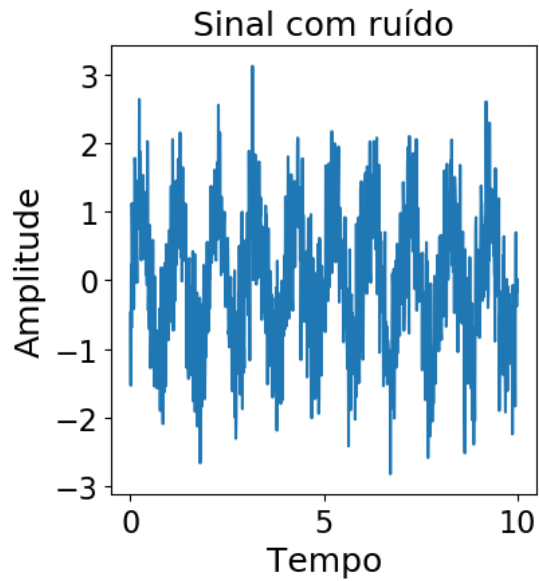
$$F_m = \sum_{n=0}^{M-1} f_n e^{-2\pi i m n / M}$$

A transformada de Fourier inversa recupera o sinal no domínio espacial a partir dos valores no domínio da frequência.

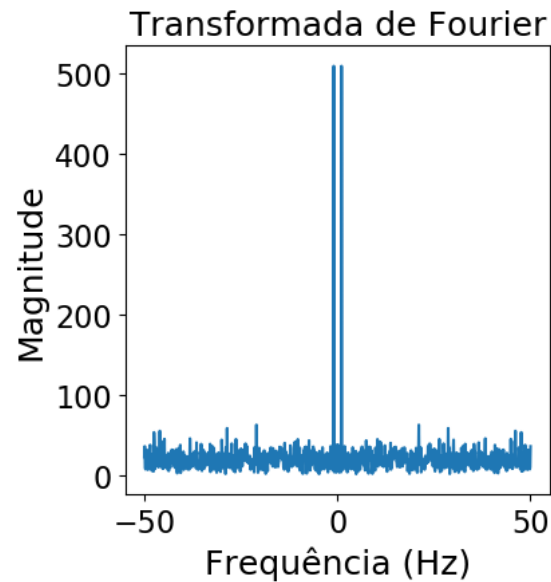
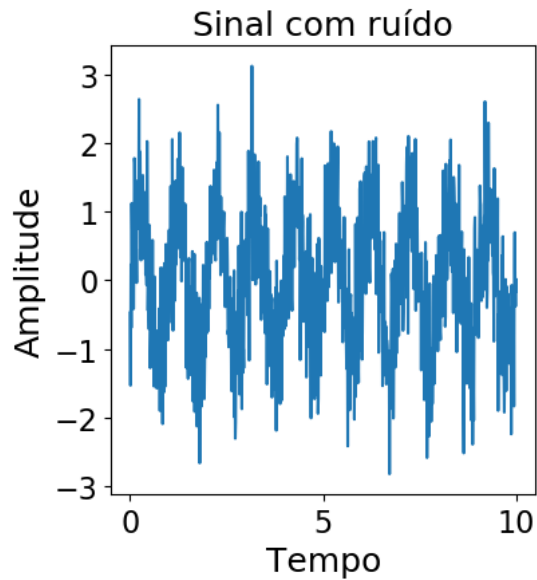
Filtragem no domínio da frequência

- Podemos utilizar a transformada de Fourier para filtrar sinais
- Algoritmo básico:
 - Aplique a transformada de Fourier em um sinal para obter a representação do mesmo no domínio da frequência
 - Mantenha apenas algumas frequências de interesse
 - Aplique a transformada inversa para obter um novo sinal

Filtragem no domínio da frequência

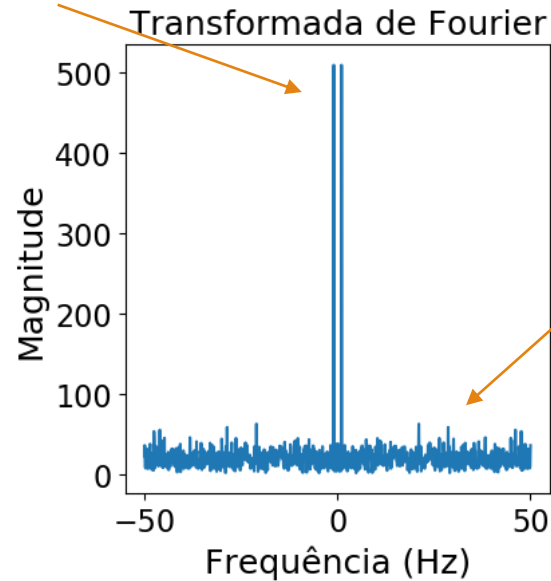
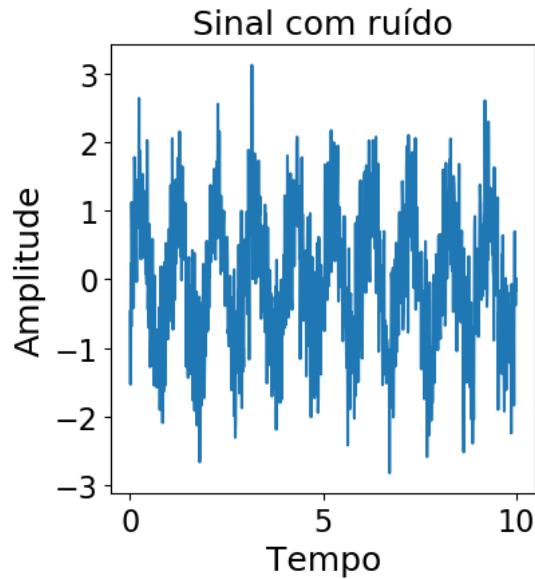


Filtragem no domínio da frequência



Filtragem no domínio da frequência

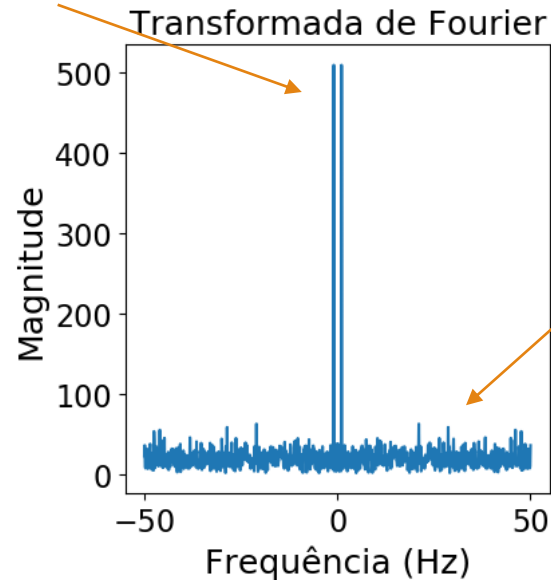
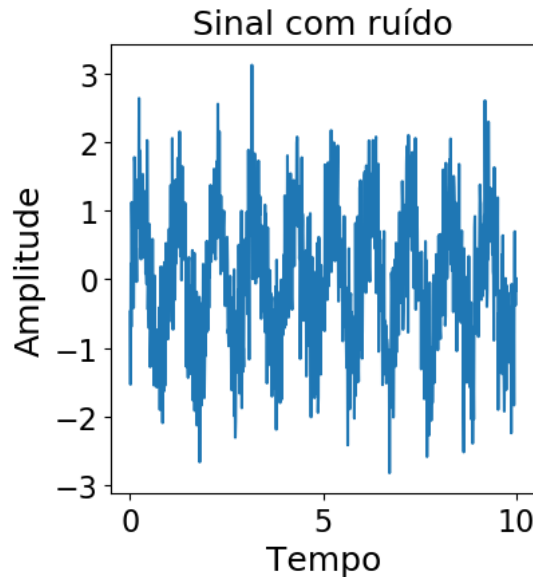
Frequência principal do sinal (1 Hz)



Vários componentes de frequência causados pelo ruído

Filtragem no domínio da frequência

Frequência principal do sinal (1 Hz)



Vários componentes de frequência causados pelo ruído

Podemos filtrar o sinal através do seguinte algoritmo:

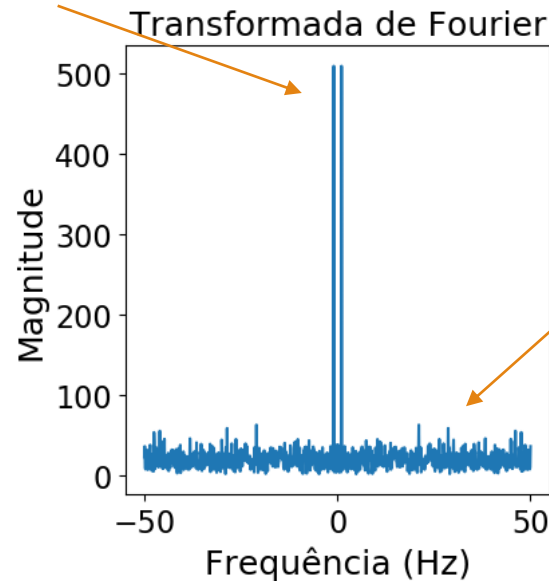
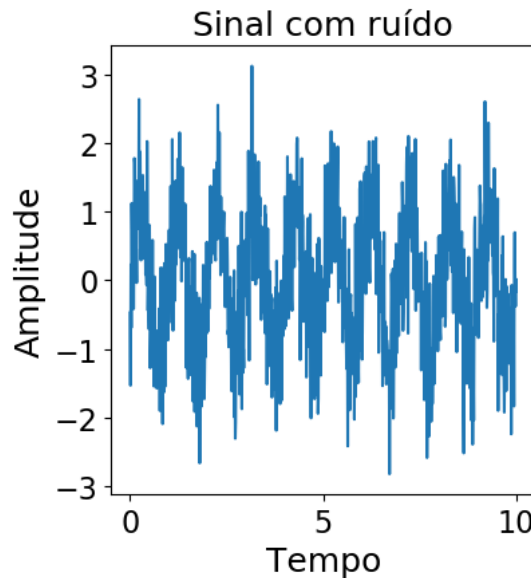
Para cada frequência f do sinal:

Se amplitude em f for menor que 100:

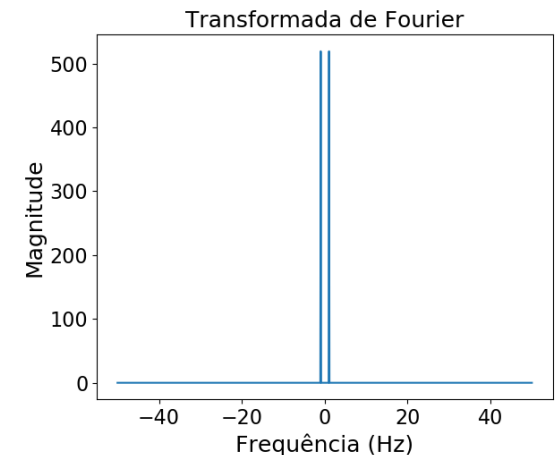
Magnitude(f)=0

Filtragem no domínio da frequência

Frequência principal do sinal (1 Hz)



Vários componentes de frequência causados pelo ruído



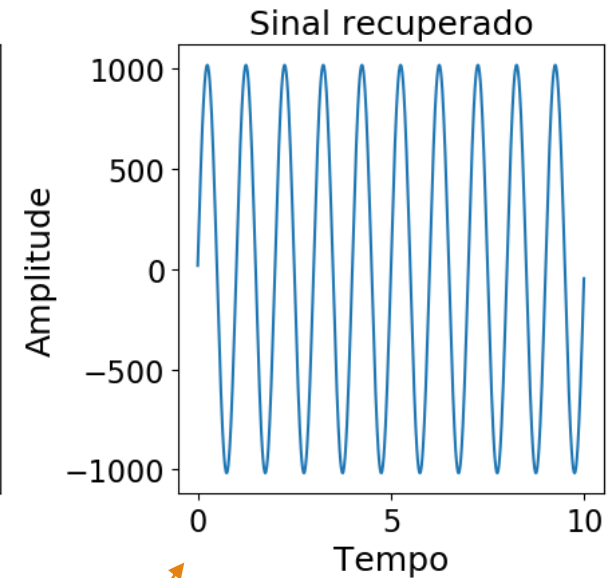
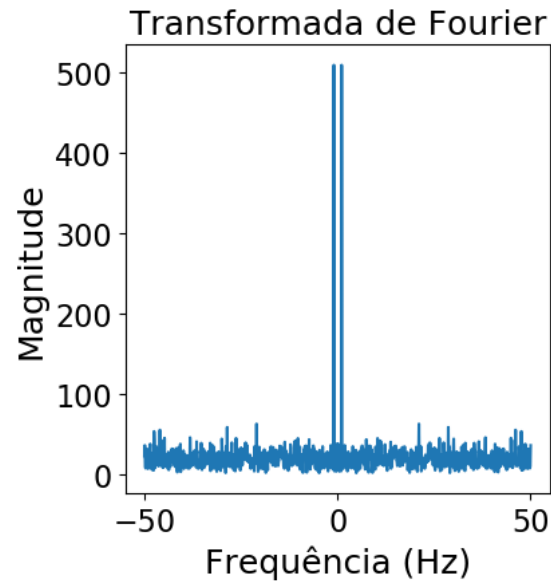
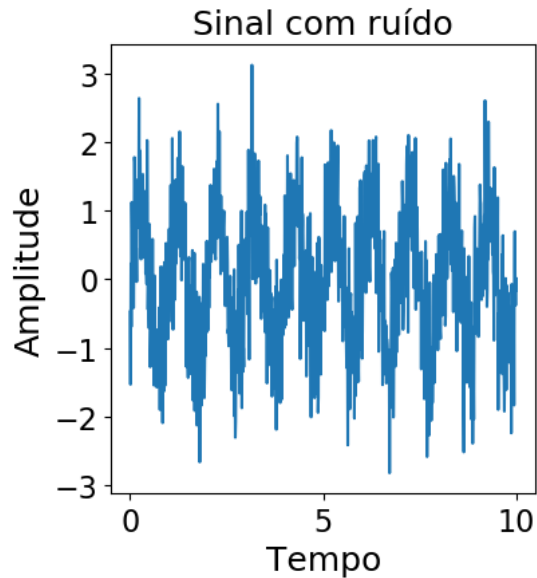
Podemos filtrar o sinal através do seguinte algoritmo:

Para cada frequência f do sinal:

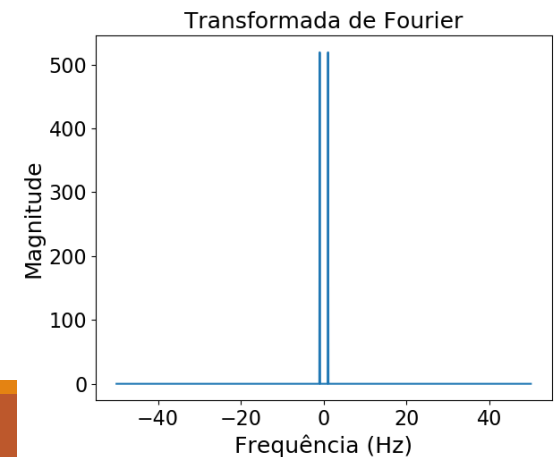
Se amplitude em f for menor que 100:

Magnitude(f)=0

Filtragem no domínio da frequência



Transforma inversa
de Fourier



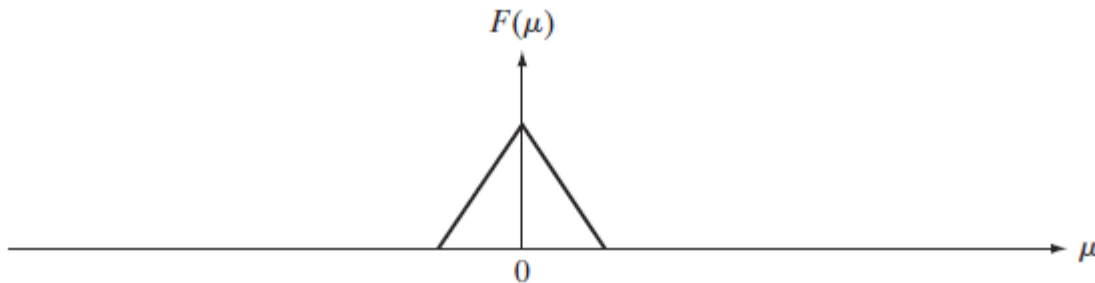
Algoritmo Para Calcular a Transformada Discreta de Fourier

Notebook “1 - Transformada discreta de Fourier (DFT) - **Seção 1**”

Efeito da amostragem (discretização)
no meio digital

Efeito da amostragem

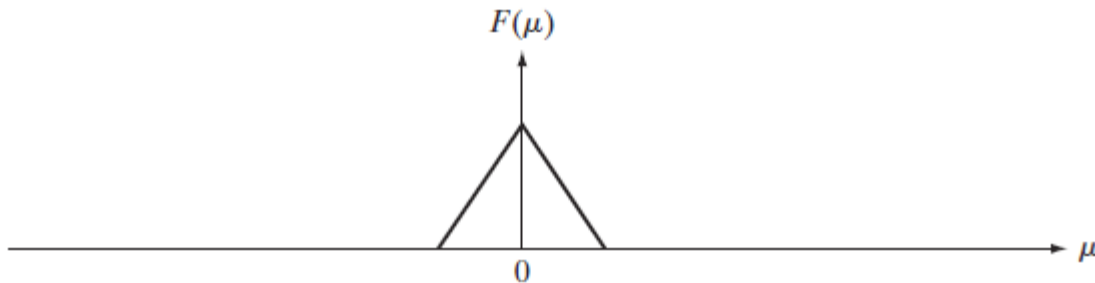
Vamos supor que um sinal contínuo possui a seguinte transformada de Fourier



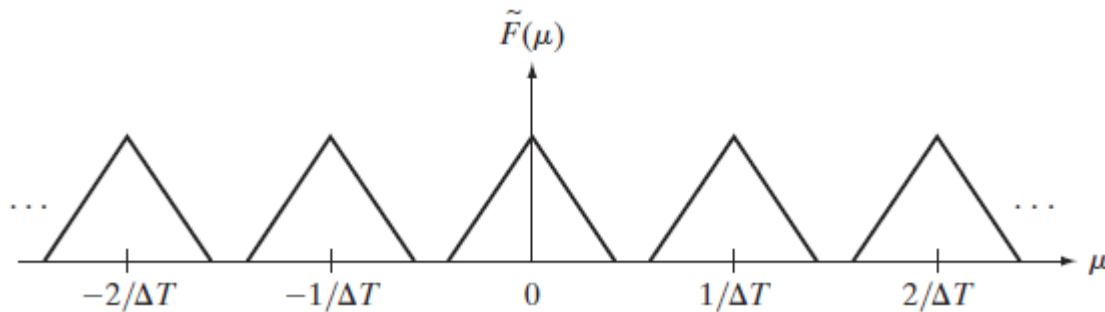
Para representarmos o sinal no computador, precisamos amostrá-lo. Isto é, definimos um intervalo de amostragem ΔT e armazenamos em um array os valores do sinal nas posições $0, \Delta T, 2\Delta T, 3\Delta T, \dots$

Efeito da amostragem

Vamos supor que um sinal contínuo possui a seguinte transformada de Fourier



É possível mostrar que a versão discreta (amostrada) desse sinal possuirá a seguinte transformada de Fourier

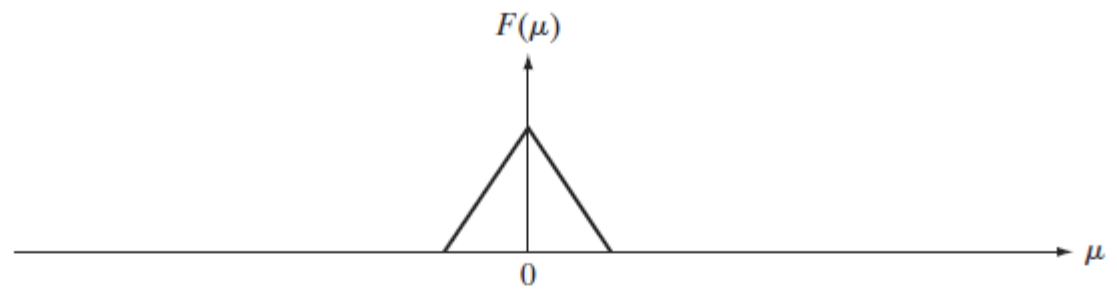


ΔT é o intervalo de amostragem.
 $1/\Delta T$ é chamado de taxa de amostragem

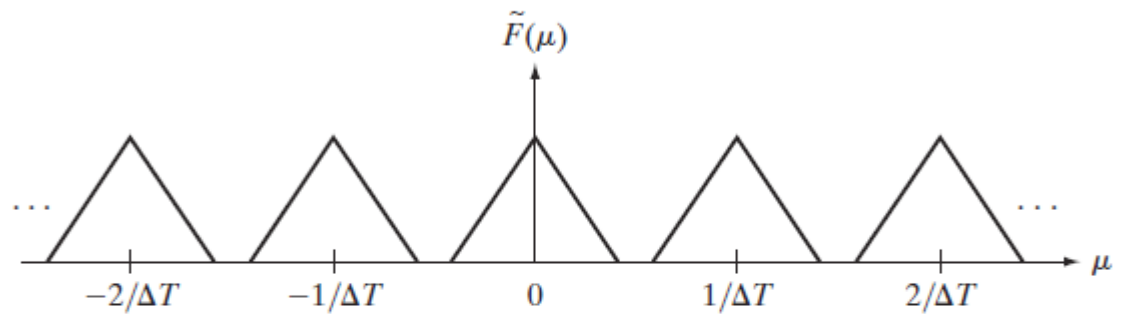
Efeito da amostragem

A amostragem do sinal faz com que sua transformada de Fourier seja “copiada” diversas vezes ao longo do domínio da frequência.

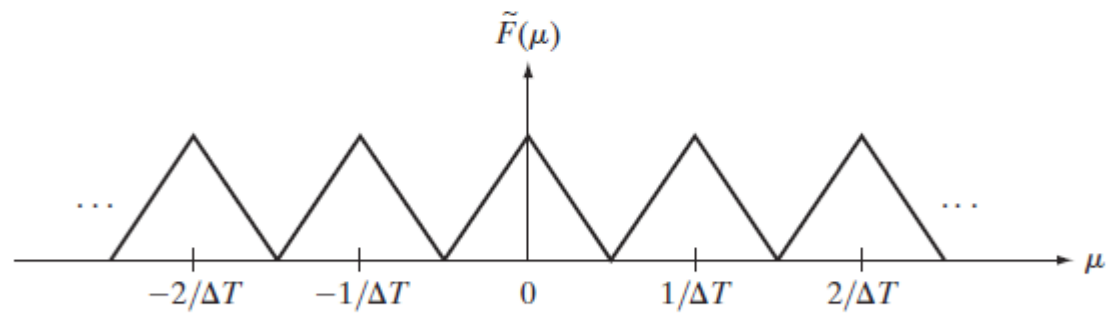
O que acontece se aumentarmos ΔT ?



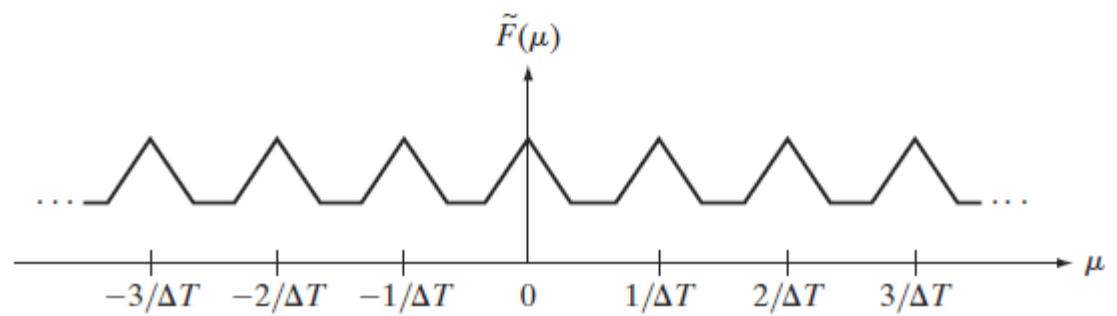
ΔT pequeno



ΔT intermediário



ΔT grande



Teorema da amostragem

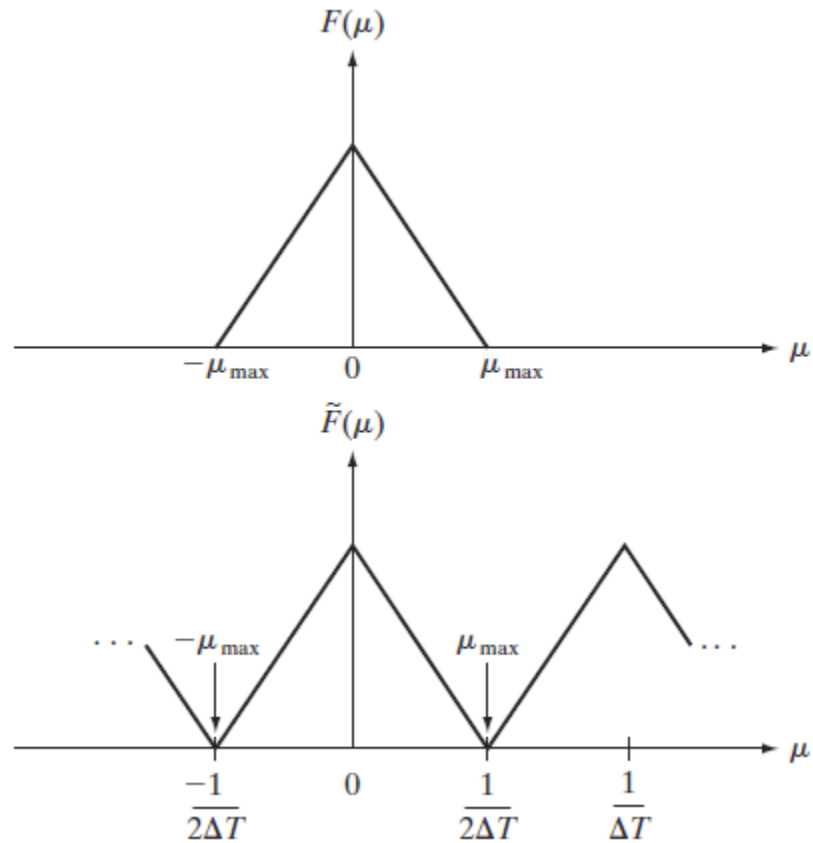
Teorema da amostragem de Nyquist:

A maior frequência, μ_{max} , que podemos representar em um sinal digital discreto é igual a $1/2\Delta T$. Isto é,

$$\mu_{max} = \frac{1}{2\Delta T}$$

De forma equivalente, se queremos representar frequências de até μ_{max} , devemos amostrar o sinal em intervalos de no máximo $\Delta T = 1/2\mu_{max}$

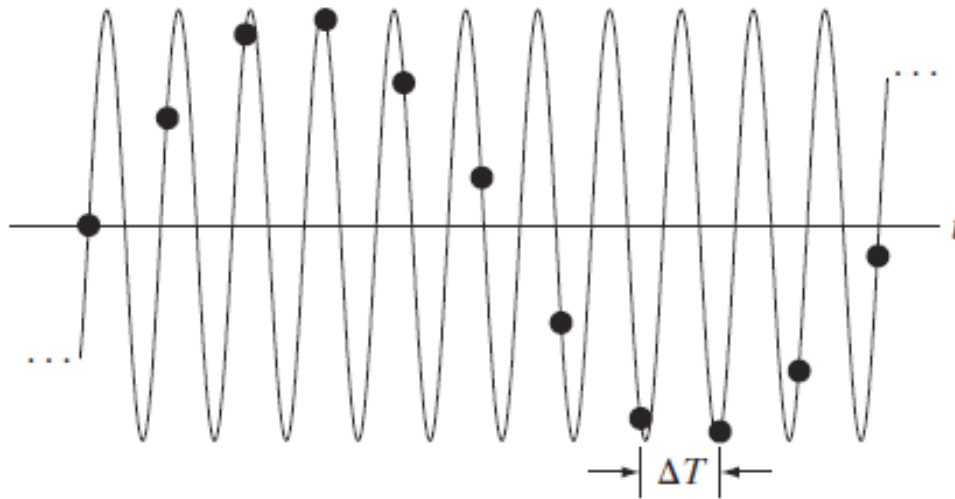
Teorema da amostragem



Aliasing

A amostragem de um sinal em intervalos maiores que $1/2\mu_{max}$ causa o fenômeno de aliasing.

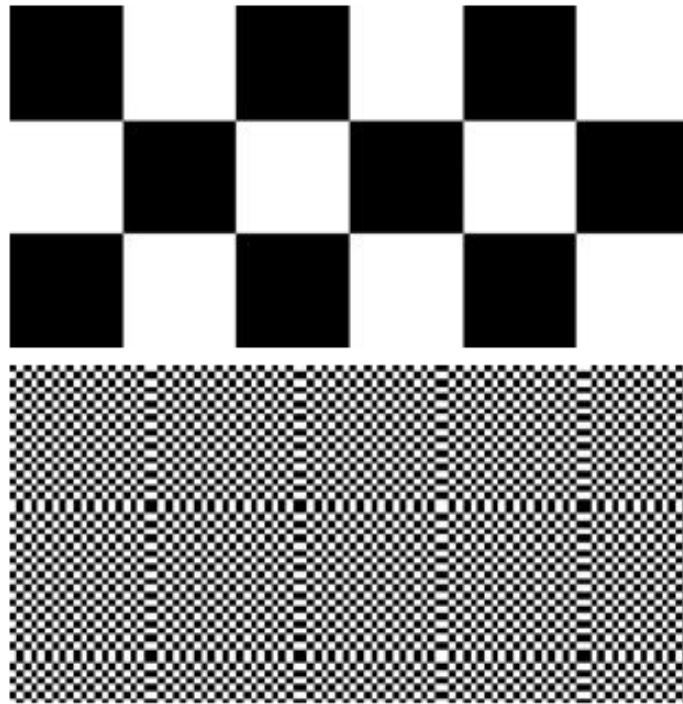
Por exemplo



Aliasing em imagens



Aliasing em imagens



Aliasing em imagens



Aliasing em imagens



Aliasing em imagens

Como podemos eliminar aliasing?

Precisamos remover altas frequências na imagem **antes** de amostrá-la.

Notebook “**2 - Aliasing**”

Detalhe importante sobre a transformada discreta de Fourier (DFT)

- Ao aplicarmos a DFT, o sinal resultante fica “invertido” em relação ao esperado

Detalhe importante sobre a transformada discreta de Fourier (DFT)

- Ao aplicarmos a DFT, o sinal resultante fica “invertido” em relação ao esperado
- Por exemplo, intuitivamente esperamos que o resultado da DFT esteja organizado da seguinte forma:

Frequência $-f_{max}$ -0.09 -0.06 -0.03 0 0.03 0.06 f_{max}

Detalhe importante sobre a transformada discreta de Fourier (DFT)

- Ao aplicarmos a DFT, o sinal resultante fica “invertido” em relação ao esperado
- Mas o resultado da DFT fica organizado de outra forma:

Frequência	0	0.03	0.06	...	...	f_{max}	$-f_{max}$	...	...	-0.09	-0.06	-0.03
------------	---	------	------	-----	-----	-----------	------------	-----	-----	-------	-------	-------

Detalhe importante sobre a transformada discreta de Fourier (DFT)

- Ao aplicarmos a DFT, o sinal resultante fica “invertido” em relação ao esperado
- Mas o resultado da DFT fica organizado de outra forma:

Frequência 0 0.03 0.06 f_{max} $-f_{max}$ -0.09 -0.06 -0.03

Portanto, pode ser necessário inverter o sinal após a aplicação da DFT:

Frequência $-f_{max}$ -0.09 -0.06 -0.03 0 0.03 0.06 f_{max}

Detalhe importante sobre a transformada discreta de Fourier (DFT)

- Para evitar dificuldades com as frequências, é comum bibliotecas que lidam com a DFT possuírem uma versão da transformada que retorna somente as frequências positivas.
- No scipy, essa função é chamada de rfft (Real Fast Fourier Transform)

Cálculo da Transformada Discreta de Fourier e das Frequências do sinal

Notebook “**1 - Transformada discreta de Fourier (DFT) - Seção 2 e 3**”

A transformada discreta de Fourier 2D

O cálculo da transformada em 2D é similar ao caso 1D:

$$F(\mu, \nu) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-2\pi i(\mu x/M + \nu y/N)}$$

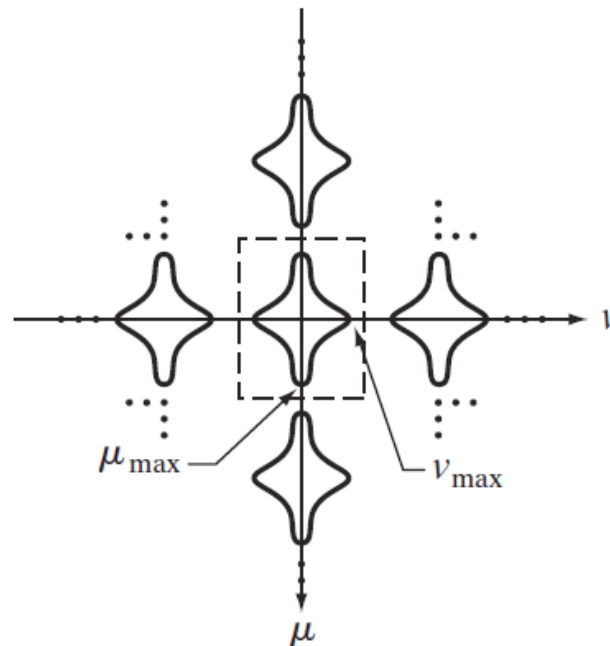
onde $f(x, y)$ é uma imagem de tamanho $M \times N$. A equação deve ser calculada para todos os valores $\mu = 0, 1, 2, \dots, M-1$ e $\nu = 0, 1, 2, \dots, N-1$.

Transformada inversa:

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{\mu=0}^{M-1} \sum_{\nu=0}^{N-1} F(\mu, \nu) e^{2\pi i(\mu x/M + \nu y/N)}$$

A transformada discreta de Fourier 2D

Lembrem-se que, assim como no caso 1D, a transformada de Fourier discreta é composta por diversas cópias da transformada de Fourier da respectiva função contínua.



A transformada discreta de Fourier 2D

Máximas frequências que podem ser representadas:

$$\mu_{max} = \frac{1}{2\Delta X}$$

$$\nu_{max} = \frac{1}{2\Delta Y}$$

Transformada de Fourier

A transformada de Fourier geralmente resulta em valores complexos.

Portanto, $F(\mu, \nu)$ possui magnitude e fase

Magnitude (espectro de potência ou densidade espectral):

$$|F(\mu, \nu)| = \sqrt{R(\mu, \nu)^2 + I(\mu, \nu)^2}$$

Fase:

$$\phi(\mu, \nu) = \arctan\left(\frac{I(\mu, \nu)}{R(\mu, \nu)}\right)$$

$R(\mu, \nu)$ e $I(\mu, \nu)$ são a parte real e imaginária de $F(\mu, \nu)$.

Cálculo da Transformada Discreta de Fourier e das Frequências do sinal

Notebook **“3 - Aplicando a DFT”**